Organização Estruturada de Computadores

Aula 10

Sustentabilidade e TI Verde

O Problema do Lixo Eletrônico

O Cenário: Bilhões de dispositivos (smartphones, computadores, TVs) são descartados todos os anos no mundo. Esse volume de descarte cresce três vezes mais rápido do que o lixo comum. (22 bi)

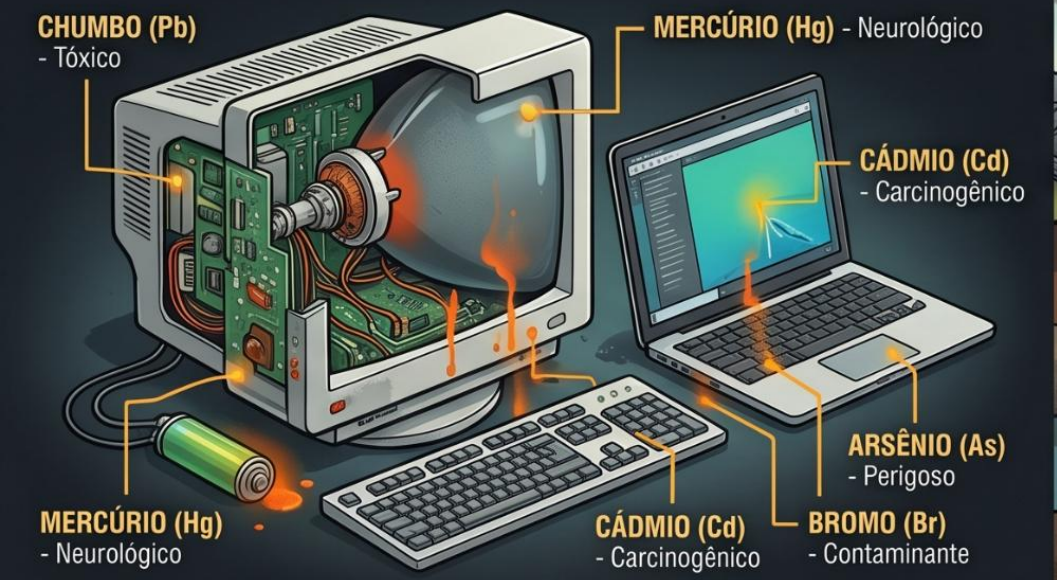
O Perigo Químico: Um computador não é apenas plástico e vidro. Ele contém metais pesados altamente tóxicos como chumbo, mercúrio, cádmio e arsênio.

O Impacto Ambiental: Quando descartados incorretamente (no lixo comum ou em lixões), esses metais pesados penetram no solo, contaminam os lençóis freáticos (água subterrânea) e entram na cadeia alimentar, causando doenças graves nas comunidades locais.

O CENÁRIO: A Crise Global do Lixo Eletrônico



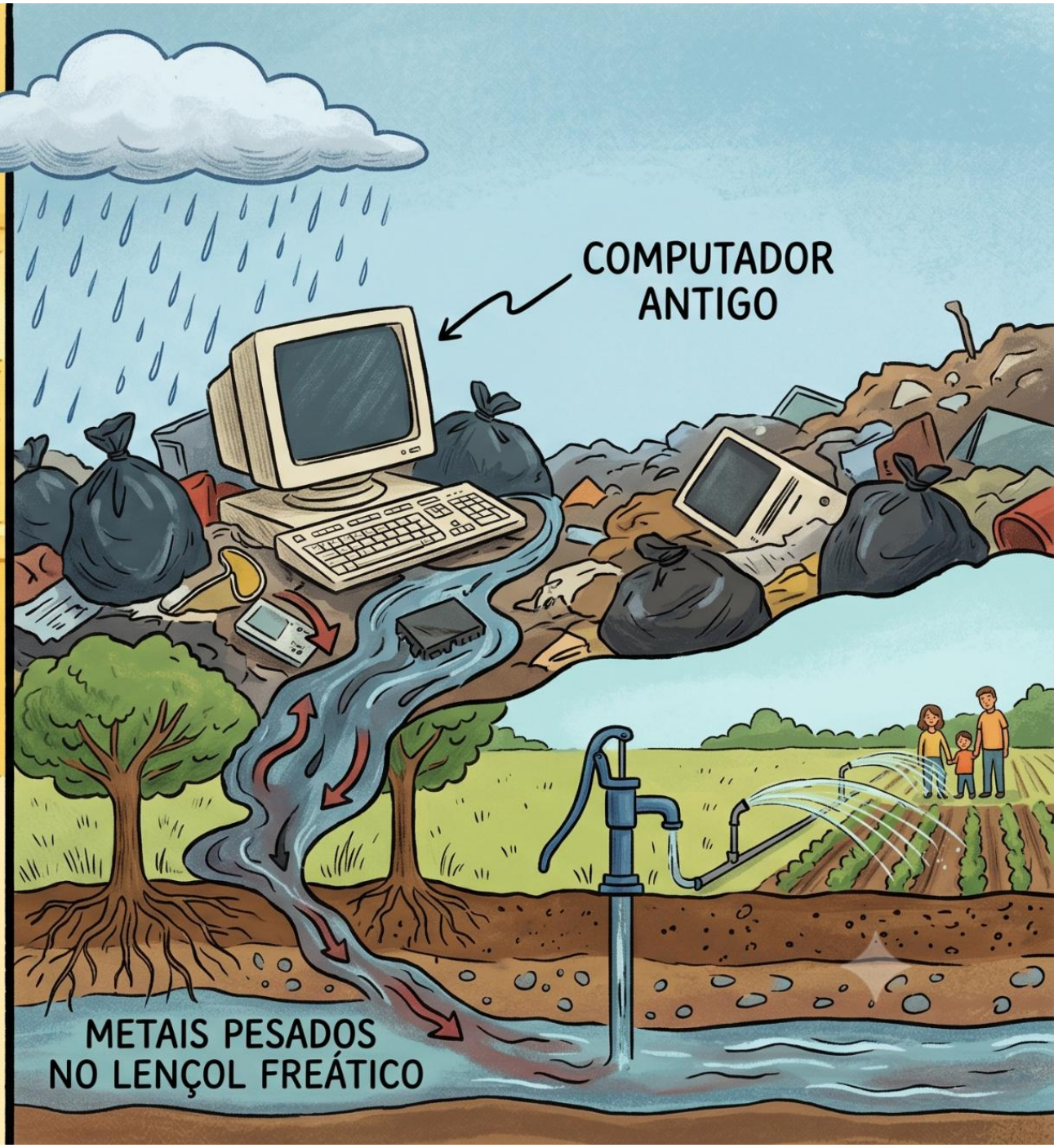
O PERIGO QUÍMICO: Venenos Invisíveis



O IMPACTO AMBIENTAL: Contaminação e Doenças




PLÁSTICO COM CHUMBO E MERCÚRIO
FILTER
TOXINAS
CAFÉ ENVENENADO


COMPUTADOR ANTIGO
METAIS PESADOS NO LENÇOL FREÁTICO

TI Verde (*Green Computing*) e seus Pilares

O que é: TI Verde é um conjunto de práticas e abordagens que visa reduzir o impacto ambiental da tecnologia da informação.

Trata-se de fabricar, utilizar e descartar computadores e servidores de forma ecológica e eficiente.

O QUE É: TI VERDE (Green IT)

FABRICAÇÃO ECOLÓGICA



PRODUZIR EQUIPAMENTOS USANDO MATERIAIS RECICLADOS E PROCESSOS EFICIENTES DE ENERGIA.

USO EFICIENTE



REDUZIR O CONSUMO DE ENERGIA DE SERVIDORES, COMPUTADORES E REDES. OTIMIZAR PROCESSOS.

DESCARTE RESPONSÁVEL



RECICLAR E REUTILIZAR EQUIPAMENTOS ANTIGOS DE FORMA SEGURA E SUSTENTÁVEL. REDUZIR O LIXO ELETRÔNICO.

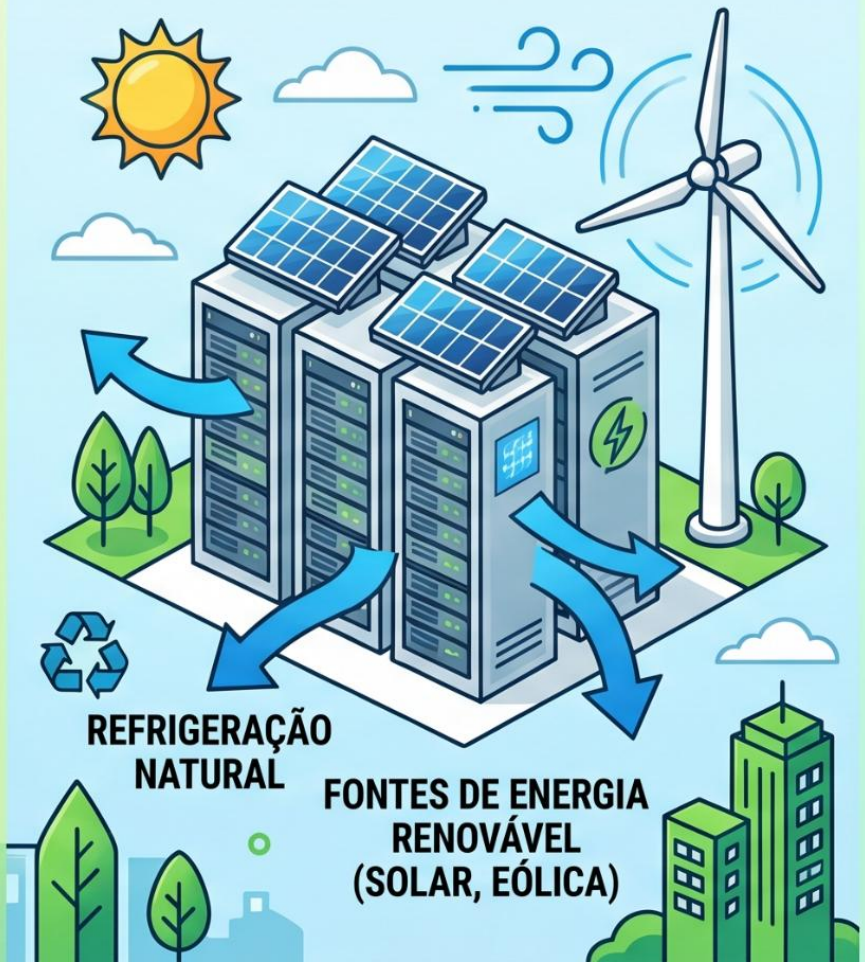
REDUZ O IMPACTO AMBIENTAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
UMA ABORDAGEM SUSTENTÁVEL PARA O FUTURO DIGITAL.

OS 3 PILARES PRINCIPAIS DA TI VERDE

TI VERDE TÁTICA
(O USO)



TI VERDE ESTRATÉGICA
(A INFRAESTRUTURA)



TI VERDE PROFUNDA
(A FABRICAÇÃO)



O Impacto Energético e Hídrico da Inteligência Artificial

Paradoxo da IA: Alta Capacidade, Alto Consumo

Os custos ambientais invisíveis por trás dos modelos generativos





Consumo por consulta:
Uma resposta gerada por IA consome de 5 a 10 vezes mais energia elétrica do que uma busca tradicional no Google.





Pegada hídrica oculta:
Treinar e refrigerar servidores de grandes modelos de linguagem (LLMs) consome milhões de litros de água potável em torres de evaporação.

GREEN AI

Engenharia de Software Sustentável

QUANTIZAÇÃO & DESTILAÇÃO



TREINAMENTO INTELIGENTE



A tecnologia avança rápido, mas a computação por trás de cada "prompt" exige uma infraestrutura massiva que precisa ser alimentada por fontes limpas.

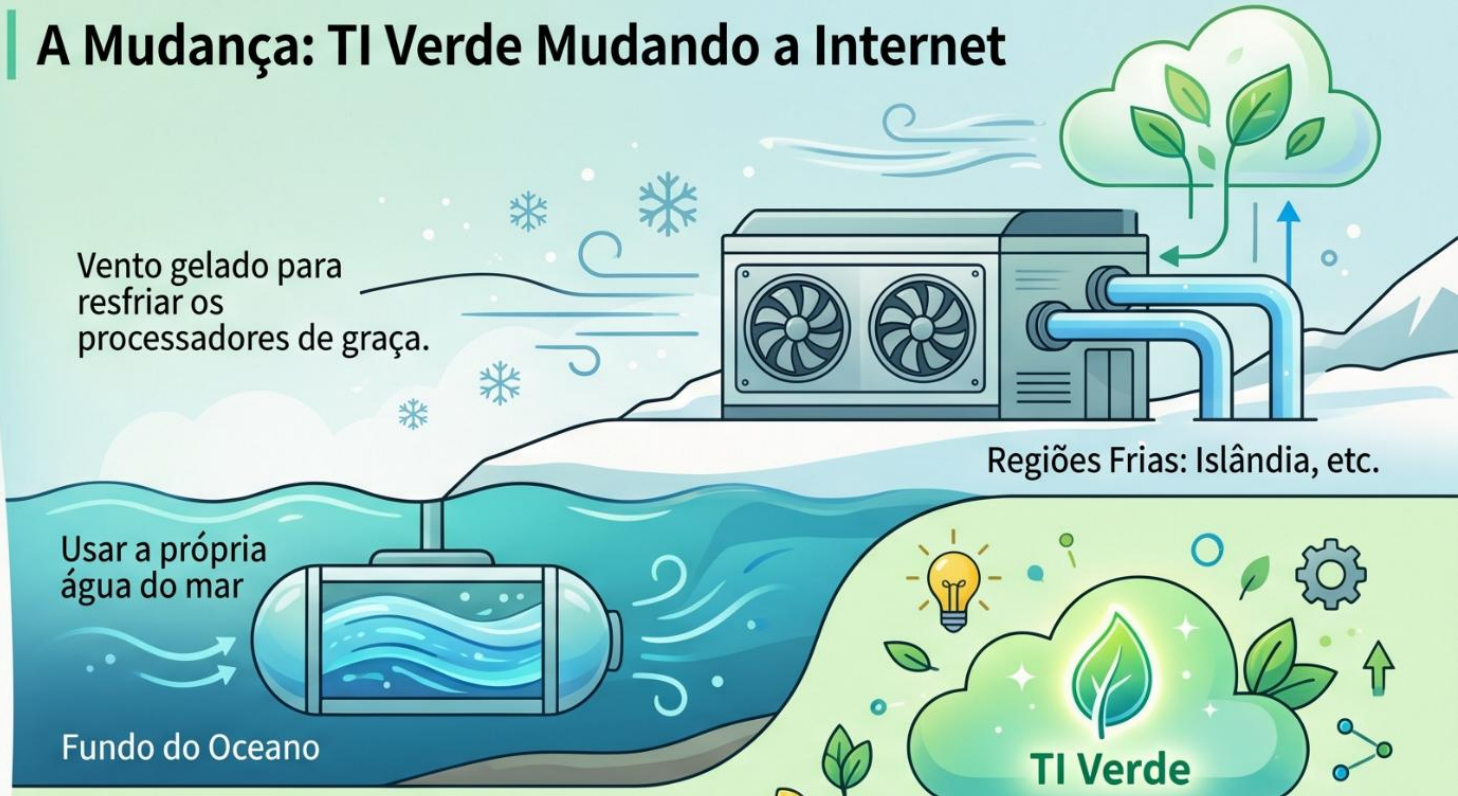
Data Centers Verdes e Nuvem Sustentável

A Nuvem “Suja”:

Toda vez que assistem vídeos...



A Mudança: TI Verde Mudando a Internet



Grandes Servidores Funcionam com Energia Renovável



Grandes Servidores Funcionam com Energia Renovável

Obsolescência Programada
(Por que tudo estraga tão rápido?)

O que é: É uma estratégia de mercado onde os fabricantes projetam e constroem intencionalmente produtos para que eles tenham uma vida útil curta, quebrem ou fiquem ultrapassados em pouco tempo.

O Objetivo: Forçar o consumidor a descartar o aparelho antigo e comprar um modelo novo, mantendo a roda da economia e o lucro das empresas girando de forma artificial.

Os 3 Tipos Mais Comuns:

Econômica/Funcional: O hardware quebra fisicamente de forma irreparável (ex: uma peça de plástico interna que se desgasta rápido e não tem reposição).

Sistêmica/De Software: O aparelho ainda funciona perfeitamente por fora, mas o sistema operacional (como o Android ou o iOS) deixa de atualizar e os aplicativos (como o WhatsApp) param de abrir.

Percetiva/Psicológica: O aparelho funciona e está atualizado, mas o marketing da empresa lança uma cor nova ou um design ligeiramente diferente, fazendo o usuário sentir que o seu aparelho está "velho" e passar a ter vergonha de usá-lo.

OS 3 TIPOS MAIS COMUNS DE OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA

1. ECONÔMICA / FUNCIONAL



O hardware quebra fisicamente de forma irreparável (ex: uma peça de plástico interna que se desgasta rápido e não tem reposição).

2. SISTÊMICA /DE SOFTWARE



O aparelho ainda funciona perfeitamente por fora, mas o sistema operacional deixa de atualizar e os aplicativos param de abrir.

3. PERCEPTIVA /PSICOLÓGICA



O aparelho funciona e está atualizado, mas o marketing lança uma cor nova ou design diferente, fazendo o usuário sentir que o seu está “velho” e passar a ter vergonha.

POR QUE TROCAMOS NOSSOS DISPOSITIVOS TÃO RÁPIDO?

ILUSTRAÇÕES G.F. 2024

ANTIGAMENTE (PAST):



Antigamente, quando a bateria de um celular ficava viciada, você abria a capinha de plástico, comprava uma bateria nova por um valor baixo e trocava em casa.

HOJE (PRESENT):



Hoje, quase todos os smartphones são colados e selados. Trocar a bateria ficou tão caro e difícil que a maioria das pessoas prefere comprar um celular novo.

O CASO DAS ATUALIZAÇÕES:





Direito ao Reparo (Right to Repair) e Design Modular

A Reação Global: O Movimento pelo Direito ao Reparo

Como governos e consumidores estão enfrentando a obsolescência forçada

O que exige o movimento:
Obrigatoriedade de venda de peças de reposição originais e manuais de reparo acessíveis a qualquer assistência técnica ou usuário comum.

Fim das barreiras físicas:
Proibição de baterias coladas e uso de parafusos exclusivos/proprietários criados para impedir a abertura dos aparelhos.



O DIREITO AO REPARO E AS NOVAS LEIS

Se você não pode **abrir e consertar o que comprou,** você **realmente é dono do aparelho?**
Essa é a pergunta que move as novas leis contra o monopólio de reparo das fabricantes.

LEGISLAÇÕES EM VIGOR

União Europeia e estados dos **EUA** exigem **nota de reparabilidade** visível na embalagem no ato da compra.

EXEMPLOS DE SUCESSO

Projetos modulares (como o Fairphone e o Framework Laptop), onde o próprio **usuário troca câmera, tela ou bateria** em poucos minutos apenas com uma chave de fenda.



O Papel Prático do Profissional de Computação

Da Sala de Aula ao Mercado: O que Podemos Fazer?

Como estudantes e profissionais de tecnologia aplicam TI Verde no dia a dia





Green Coding (Software Sustentável)

Algoritmos com menor complexidade ciclomática consom menos tempo de CPU e, portanto, menos eletricidade

Virtualização e Conteinerização

docker

Usar Docker e máquinas virtuais para rodar múltiplos serviços em um único servidor físico com alta taxa de uso (evitando máquinas ociosas gastando energia)



Extensão de Ciclo de Vida do Hardware:

Substituir HDs por SSDs e adotar Linux para reaproveitar computadores

A forma como escrevemos um código ou configuramos um servidor impacta diretamente a rede elétrica.



Atividade

Opções de Temas

- **Tema 1:** O avanço massivo de modelos de IA pode acelerar crises de seca em regiões vizinhas a grandes *data centers*?
- **Tema 2:** A proibição legal do bloqueio de reparações pelas fabricantes ameaça ou fortalece o modelo económico da tecnologia?
- **Tema 3:** Tornar algoritmos e processadores mais eficientes reduz o impacto climático ou estimula um volume de consumo ainda mais destrutivo?
- **Tema 4:** Como a exportação de resíduos tecnológicos transforma a inovação do hemisfério norte em emergências de saúde pública no sul global?

1. Escolha **1** das perguntas acima.
2. Crie uma apresentação de apenas **2 slides**:
   - **Slide 1:** Representação visual da explicação da pergunta.
   - **Slide 2:** Analogia didática.